

1. Chargement, Nettoyage et Préprocessing des Données

Prépare le dataset en gérant les NA, conversions (datetime, facteurs) et ajout de features (heure, loC binaire) pour un flux fluide.

2. Analyse Descriptive et Statistiques Exploratoires (EDA)

Offre stats univariées/multivariées (counts, moyennes, corrélations) pour identifier patterns rapides comme les types d'attaques dominants.

3. Visualisations Avancées et Graphiques Interactifs

Crée graphs dynamiques (bars, heatmaps) pour visualiser tendances (ex. attaques par heure/protocole) de façon engageante et filtrable.

4. Analyse Temporelle et Tendances des Attaques

Détecte évolutions mensuelles et moyennes mobiles des anomalies pour repérer pics saisonniers et tendances à long terme.

5. Analyse Spatiale et Géolocalisation des Attaques

Mappe les villes/coordonnées pour identifier hotspots géographiques et prioriser défenses régionales.

6. Détection d'Anomalies Avancée et Clustering

Groupe attaques en clusters (risque low/high) et isole outliers pour alerter sur menaces cachées.

7. Modélisation Prédictive et Dashboard Interactif avec Shiny

Prédit sévérité via Random Forest (85% acc.) et dashboard live pour explorer/filtrer données en temps réel.

8. Analyse NLP sur les Payloads

Extrait keywords suspects des textes pour scorer menaces cachées et enrichir les prédictions.

9. Simulation Monte Carlo pour Prédire Impacts

Simule scénarios futurs (risques breaches) pour estimer impacts probabilistes et cas "what-if" business.